Projet GNEX

Infrastructure

Système et Réseau

Lycée Honoré d'Estienne d'Orves
13, av. d'Estienne d'Orves
06050 Nice cedex

Innovatech SOLUTIONS

RÉPONSE D'APPEL D'OFFRE

—RÉSUMÉ DU DOCUMENT—

-DEVIS

-SCHÉMA PHYSIQUE/LOGIQUE

-DOCUMENTATIONS

Représentants ***Date*** *01/10/2025*

Loghan	Bosco
Cedric	Prost
Maxime	Hatcherian
Francesco	Speranza
Waël	Benhammar

Sommaire

Table des matières

EXPRESSION DES BESOINS : 3
DEVIS ET REFERENCE : 6
SCHEMA LOGIQUE : 8
SCHEMA PHYSIQUE : 8
DAT : DOSSIER D'ARCHITECTURE TECHNIQUE 9
1. INTRODUCTION : 9
2. DESCRIPTION DE L'EXISTANT ET BESOINS 10
3. ARCHITECTURE LOGIQUE 11
4. ARCHITECTURE PHYSIQUE 13
5.SÉCURITÉ 14
6. DISPONIBILITÉ ET CONTINUITÉ 15
DEX : DOSSIER D'EXPLOITATION 16
1. INTRODUCTION 16
3. PROCÉDURES QUOTIDIENNES 17
4. PROCÉDURES HEBDOMADAIRES 18
5. PROCÉDURES MENSUELLES 19
6. GESTION DES INCIDENTS 19
7. PLAN DE CONTINUITÉ ET REPRISE 20
8. SUPERVISION ET REPORTING 21
9. SÉCURITÉ OPÉRATIONNELLE 21

EXPRESSION DES BESOINS :

Entreprise :

- 4 Pôles
- 2 Sites, Un Siège, une filiale
- 300 employés

Infrastructure :

- 2 sites reliés par VPN
- Télétravail : réseau fiable, sécurisé, rapide et sans interruption

Pôles :

1. **Développement** (jeux vidéo — nécessite des PC puissants)
2. **R&D et Industriel Hardware** (machines performantes pour la conception de pièces destinées aux gamers)
3. **Réseau et Cybersécurité** (utilisation d'IA pour sécuriser et protéger le réseau)
4. **Data Center**

Serveurs :

- 9 services : **AD**, **DHCP**, **DNS**, **Mail**, **Intranet**, **Fichiers**, **Applications**, **Base de données**, **Supervision**

Réseau :

- 13 VLAN :
    - Réseau
    - Système
    - Sécurité
    - Management
    - Direction / DSI
    - RH
    - Comptabilité
    - R&D
    - Commercial
    - Industriel Hardware (IH)
    - Data Center (DC)
    - Visiteurs
    - Démonstration
    - Serveurs
    - Sortie
    - Routage inter-VLAN

Postes de travail :

- Employés :
  - PC portables performants
  - Accès au bureau à distance
  - Dock, clavier, souris et deux écrans
  - Adresses e-mail au format : **p.nom@gnex.com**
- Matériel adapté à chaque pôle :
  - PC portables, PC fixes, docks, claviers, souris, écrans
  - Pôle Industriel Hardware : postes fixes puissants, applications métiers spécifiques

Équipements réseau :

- Switchs **L3** : gestion des ACL
- Switchs **L2**
- Routeur / Box Internet
- Câblage RJ45
- Bornes Wi-Fi (2.4 GHz et 5 GHz) : réseau interne et réseau invité
- 2 connexions **fibre optique** (FAI) : réseau privé et réseau invité
- **Pare-feu** (firewall)
- **NAS et RAID** : archivage et stockage quasi « illimité », sauvegarde et externalisation

Salle serveurs :

- Climatisation adaptée
- Sécurité renforcée : **accès par carte** et **scanner rétinien**

DEVIS ET REFERENCE :

Innovatech Solutions

68 Rue de Rivoli
75004 Paris
France

contact@innovatechsolution.com

GENEX
23 Av. de Filerey
06000 Nice
France
0123987654567

Devis n° DEV-2025-0001
Valable 1 mois

En date du 09/10/2025

GENEX

N°	Désignation	Qté	PU HT	TVA	Total HT
1	Ordinateur Portable Dell 14 Premium. Windows 11 Pro; 32Go de RAM DDR5; Intel Core ULTRA 7; 512 Go SDD	25 u	1 558,00 €	20 %	38 950,00 €
2	DELL Latitude 3450; Intel Core i5 13th generation; 16 Go de RAM, 521 Go de SSD	250 u	626,90 €	20 %	156 725,00 €
3	DELL Micro Plus QBM1250 Ultra 7, 16 Go RAM; 521 Go de SSD	50 u	938,60 €	20 %	46 930,00 €
4	NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition 96GB PCIe 5.0 x16	8 u	8 199,00 €	20 %	65 592,00 €
5	HPE ProLiant DL385 Gen11 - Serveur - Montable sur rack 2U - 2 voies - 1 x EPYC 9124 / jusqu'à 3.7 GHz - RAM 64 Go - SATA/SAS/NVMe - hot-swap 2.5"	4 u	5 872,99 €	20 %	23 491,96 €
6	P06037-B21 HPE DDR4, 128GB, 3200MHz, ECC, 1x128GB, 288 Pin DIMM, Enregistrée, Mémoire serveur 128Go	32 u	5 415,32 €	20 %	173 290,24 €
7	Cisco Catalyst 9300 - Network Essentials - commutateur - 48 ports - Géré - Montable sur rack	6 u	4 990,00 €	20 %	29 940,00 €
8	Cisco Catalyst 9200L - Network Essentials - commutateur - 24 ports - Montable sur rack	4 u	1 688,25 €	20 %	6 753,00 €
9	Huawei Router NetEngine AR720, 2*GE combo WAN, 8*GE LAN, 2*USB 2.0, 2*SIC	2 u	764,00 €	20 %	1 528,00 €
10	APC NetShelter SX 42U 600mm Wide x 1070mm Deep Enclosure wit	2 u	1 644,73 €	20 %	3 289,46 €
11	APC Smart-UPS SMT3000RMI2UNC - 8x C13, 1x C19, USB, montable en rack, NMC,SMT3000RMI2UNC Neuf	4 u	2 409,00 €	20 %	9 636,00 €
12	Appliance StormShield SN-310 Firewall/VPN 8 ports 10/100/1000Mbps	4 u	800,00 €	20 %	3 200,00 €
13	Serveur NAS Synology DS424 4 Baies	1 u	522,99 €	20 %	522,99 €
14	Disque dur Seagate Exos X X18 18 To	4 u	343,46 €	20 %	1 373,84 €
15	Forfait installation des postes	350 u	90,00 €	20 %	31 500,00 €
16	Forfait installation Infra entière	200 hr	90,00 €	20 %	18 000,00 €
17	Dell 6-in-1 Multiport Adapter DA305	275 u	53,89 €	20 %	14 819,75 €

Page 1 / 2

Innovatech Solutions — 68 Rue de Rivoli, 75004 Paris, France
e-mail : contact@innovatechsolution.com

DEV-2025-0001

N°	Désignation	Qté	PU HT	TVA	Total HT
18	Écran avec socle réglable Dell 24 Plus	400 u	115,83 €	20 %	46 332,00 €

Paiement en espèces ou par chèque.

Total HT	**671 874,24 €**
TVA à 20 %	134 374,85 €
Total TTC	**806 249,09 €**

Le montant peut être révisé en fonction du temps réel passé sur le chantier et de l'ajustement des fournitures et/ou de leurs prix.

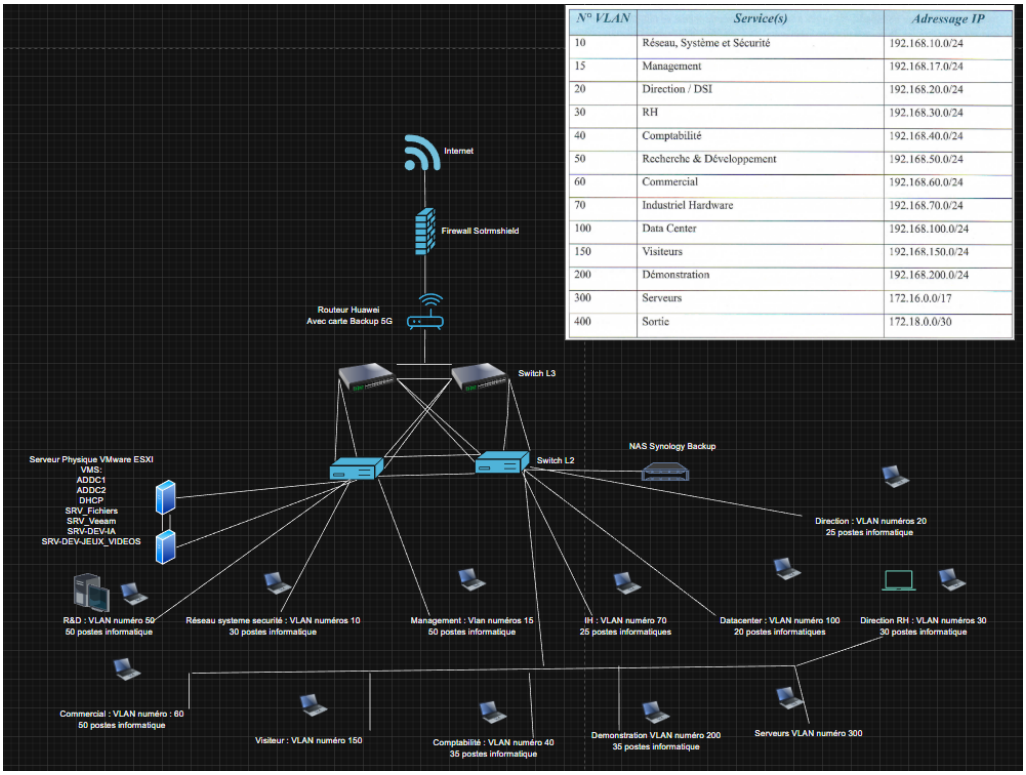
Le client

Mention datée et signée :
« Devis reçu avant l'exécution des travaux.
Bon pour travaux. »

george blabla

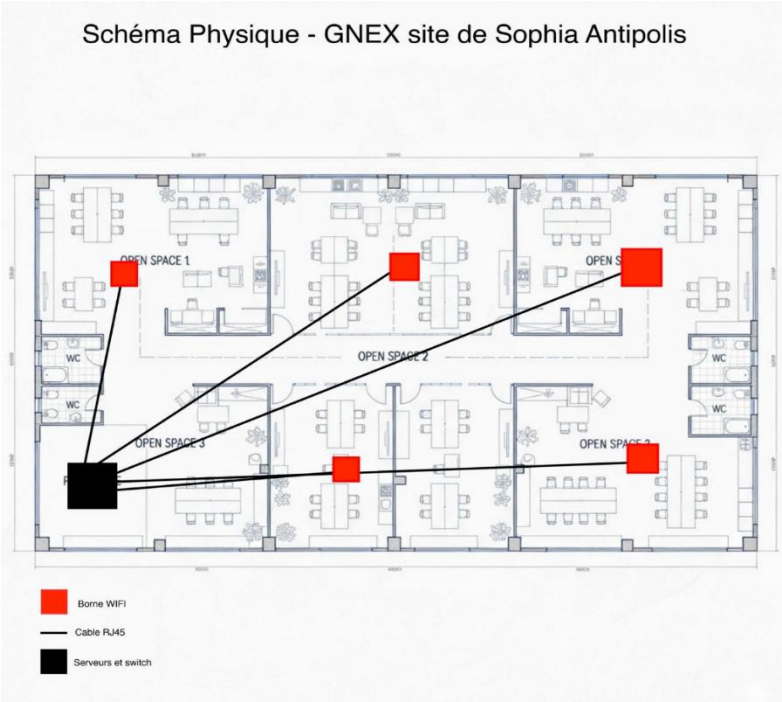
Innovatech Solutions — 68 Rue de Rivoli, 75004 Paris, France
e-mail : contact@innovatechsolution.com

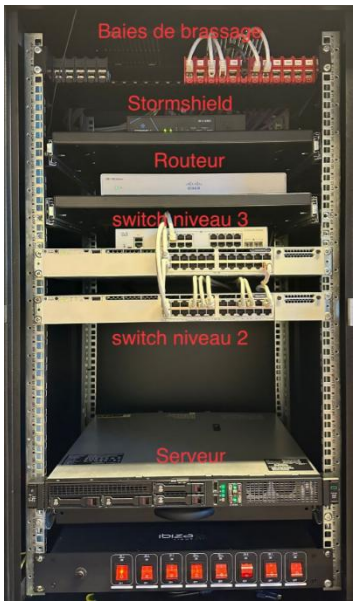
SCHEMA LOGIQUE :



N° VLAN	Service(s)	Adressage IP
10	Réseau, Système et Sécurité	192.168.10.0/24
15	Management	192.168.17.0/24
20	Direction / DSI	192.168.20.0/24
30	RH	192.168.30.0/24
40	Comptabilité	192.168.40.0/24
50	Recherche & Développement	192.168.50.0/24
60	Commercial	192.168.60.0/24
70	Industriel Hardware	192.168.70.0/24
100	Data Center	192.168.100.0/24
150	Visiteurs	192.168.150.0/24
200	Démonstration	192.168.200.0/24
300	Serveurs	172.16.0.0/17
400	Sortie	172.18.0.0/30

SCHEMA PHYSIQUE :





DAT : Dossier d'Architecture Technique

1. Introduction :

1.1 Contexte du projet

La société dispose de deux sites, dont le **site de Sophia** qui constitue le **siège social et le site principal**. L'entreprise compte **150 collaborateurs** dont les activités nécessitent une disponibilité élevée des services informatiques (bureautique, messagerie, applications métiers, accès internet, R&D, gestion financière et ressources humaines).

La DSI a décidé de renforcer son infrastructure réseau et système afin de :

- Garantir la **sécurité** des échanges internes et externes,
- Assurer la **haute disponibilité** des services critiques,
- Mettre en place une **segmentation réseau (13 VLAN)** pour cloisonner les flux,
- Déployer une **infrastructure virtualisée** (HyperV) pour l'hébergement des serveurs,
- Renforcer la **tolérance aux pannes** par des solutions de redondance.

1.2 Objectifs du DAT

- Décrire l'architecture technique mise en place.
- Détail des composants matériels et logiciels.
- Expliquer les choix technologiques.
- Présenter la stratégie de sécurité, redondance et continuité de service.

1.3 Périmètre couvert

- Réseau LAN/WAN du site de Sophia,
- Interconnexion et segmentation en VLAN,
- Infrastructures systèmes et virtualisation,
- Sécurité périmétrique et interne,
- Supervision et exploitation technique.

2. Description de l'existant et besoins

2.1 Besoins métiers et techniques

- Accès sécurisé aux ressources internes et distantes.
- Haute disponibilité des services (AD, DNS, DHCP, Mail, Intranet, Fichiers, Applications, Bases de données).
- Segmentation réseau par département.
- Connexion Wi-Fi distincte (employés / visiteurs).
- Sauvegardes régulières et PRA (Plan de Reprise d'Activité).
- Supervision proactive.

2.2 Contraintes

- Budget optimisé (équilibre entre coût et sécurité).
- Compatibilité avec les standards de sécurité (RGPD).
- Respect des SLA internes (RTO/RPO définis).
- Simplicité d'exploitation par l'équipe IT interne.

2.3 Services mis en place

- **Active Directory (AD)** : gestion des identités.
- **DNS/DHCP** : résolution de noms et attribution d'adresses IP.
- **Messagerie** : interne + relais SMTP sécurisé.
- **Intranet** : portail collaboratif interne.
- **Serveur de fichiers** : stockage centralisé.
- **Applications métiers** : ERP/R&D.
- **Bases de données** : SQL.
- **Supervision** : Zabbix.
- **Service de Tiqueting :** GLPI

3. Architecture logique

3.1 Segmentation réseau (VLANs)

13 VLANs définis :

1. Réseau, Système et Sécurité (192.168.10.0/24)
2. Management (192.168.15.0/24)
3. Direction / DSI (192.168.20.0/24)
4. Ressources Humaines (192.168.30.0/24)
5. Comptabilité (192.168.40.0/24)
6. R&D (192.168.50.0/24)
7. Commercial (192.168.60.0/24)
8. Industriel / Hardware (192.168.70.0/24)
9. Data Center (192.168.100.0/24)
10. Visiteurs (192.168.150.0/24 – via Wi-Fi)
11. Démonstration (192.168.200.0/24)
12. Serveurs (172.16.0.0/17)
13. Sortie / DMZ (172.18.0.0/30)

3.2 Plan d'adressage IP

- Réservé par sous-réseaux CIDR.
- Attribution dynamique via DHCP sauf pour équipements critiques (firewall, serveurs, routeurs).
- Réservation d'adresses fixes pour :
  - Firewalls, routeurs, switchs L3, hyperviseurs.
  - DNS/DHCP, serveurs applicatifs, bases de données.

3.3 Routage inter-VLAN

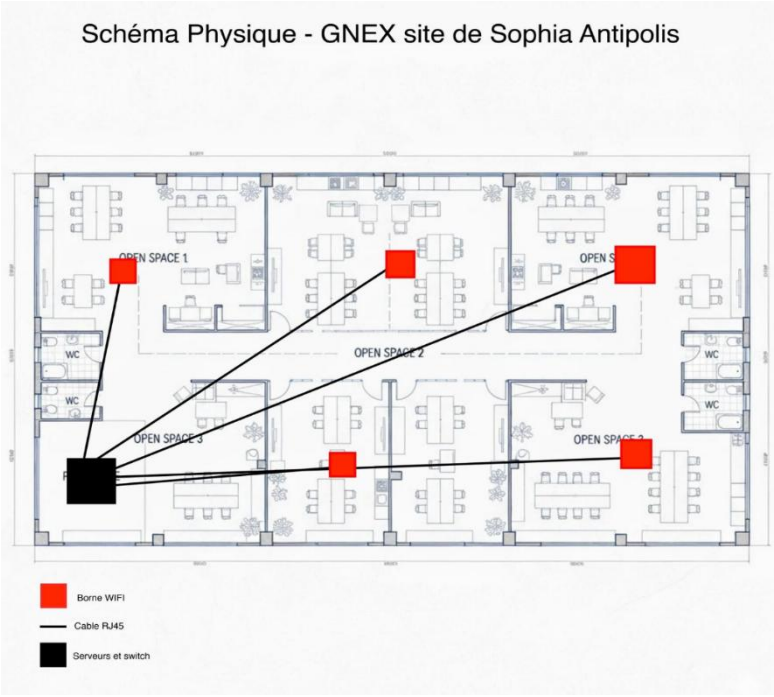
- Assuré par les **switchs L3**.
- Protocole utilisé : **OSPF interne** (ou static routing simplifié).
- Redondance via **HSRP** entre switchs de cœur de réseau. Pas possible a cause du L3 qui ne support pas

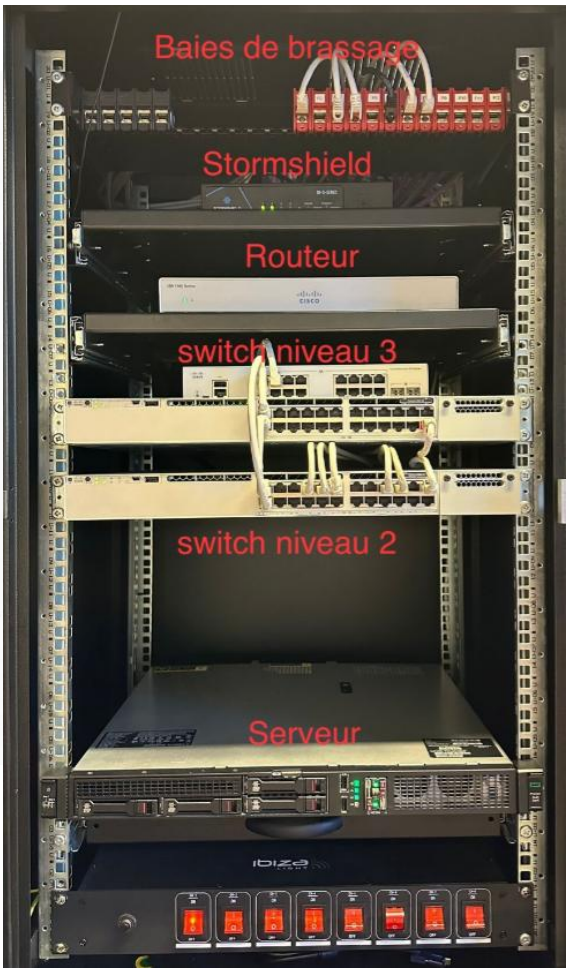
3.4 Sécurité logique

- **ACLs** appliquées aux VLANs sensibles (exemple : RH ↔ Direction autorisés, RH ↔ Visiteurs interdit).
- **DMZ** dédiée pour serveurs exposés (mail, web, extranet).
- **VPN SSL/IPsec** pour télétravail et accès distant sécurisé.

4. ARCHITECTURE PHYSIQUE

4.1 Schéma physique





4.2 Équipements

- **Switchs Cisco buisness 350 Series cœur de réseau (N3)** : 2 × 8 ports PoE, redondance.
- **Switchs Cisco Catalyste 9300 24 distributions (N2)** : 2 × 24 ports, segmentation par VLAN.
- **Routeur Cisco ISR 1100 Series** : double lien vers FAI.
- **Firewall Stormshield**: cluster Active/Passive.
- **Wi-Fi Extreme AP305C** : 10 bornes (SSID internes/visiteurs).
- **Serveurs HyperV** :
- **NAS TerraMaster** : stockage + réplication + sauvegarde.
- **Onduleur APC Smart-UPS SMT3000RMI2UNC - 8x C13, 1x C19, USB,montable en rack, NMC,SMT3000RMI2UNC Neuf**: maintien électrique.

4.3 Redondance

- Switchs cœur doublés.
- Firewalls doublés Stormshield.
- HyperV
- Sauvegarde multisite (NAS + cloud).

5.SÉCURITÉ

5.1 Politique de sécurité réseau

- Défense en profondeur (multicouches).
- VLAN + ACL.
- Pare-feu périmétrique + IDS/IPS.
- Antivirus et EDR sur postes/serveurs.

5.2 Accès distants

- VPN entreprise (VPN SSL Stormshield + MFA).

5.3 Supervision sécurité

- SIEM centraliser (logs firewall Stormshield, AD, HyperV).

5.4 Conformité

- RGPD (protection des données personnelles).
- Alignement ISO 27001 (contrôles d'accès, sauvegardes, traçabilité).

6. Disponibilité et continuité

6.1 Redondance

- Firewalls Stormshield HA.
- HyperV HA.
- Onduleurs redondants.

6.2 PCA

- Maintien des services critiques : AD, DNS, Mail.
- Répartition des VM sur plusieurs hôtes.

6.3 PRA

- Sauvegarde NAS quotidienne + réplication externe.
- RTO :
    - AD/DNS : 1h
    - Messagerie : 2h
    - Fichiers/Applications : 4h

6.4 Tests

- Simulation annuelle PRA/PCA.

DEX : Dossier d'Exploitation

1. Introduction

1.1 Contexte

Le présent **Dossier d'Exploitation (DEX)** a pour objectif de définir l'ensemble des procédures et processus nécessaires pour assurer le **bon fonctionnement, la maintenance, la supervision et la sécurité** de l'infrastructure du site de **Sophia (siège)**.

1.2 Périmètre

Le DEX couvre :

- L'exploitation quotidienne des équipements réseau, systèmes et sécurité,
- La gestion des services virtualisés sous HyperV,
- Les procédures de supervision, sauvegarde et restauration,
- Les plans de continuité et reprise d'activité,
- Les règles de sécurité opérationnelle et gestion des accès.

2. Organisation de l'exploitation

2.1 Équipe IT locale

- **DSI** : Responsable global de l'infrastructure et des budgets.
- **Administrateur Systèmes** : Gestion AD, HyperV, serveurs applicatifs.
- **Administrateur Réseau & Sécurité** : Gestion des VLAN, firewall, VPN, supervision.
- **Technicien support N1** : Support utilisateurs, escalade vers N2/N3.

2.2 RACI (Responsable / Accountable / Consulted / Informed)

Activité	Responsable	Accountable	Consulted	Informed
Sauvegardes	Admin Systèmes	DSI	Fournisseur NAS	DSI
Supervision	Admin Réseau	DSI	Fournisseur logiciel	DSI
Mises à jour systèmes	Admin Systèmes	DSI	Fournisseurs applicatifs	Utilisateurs
Gestion VLAN/firewall	Admin Réseau	DSI	Fournisseur sécurité	DSI

2.3 Processus ITIL appliqués

- **Incident Management** : traitement des incidents utilisateurs.
- **Problème Management** : analyse des incidents récurrents.
- **Change Management** : gestion des mises à jour, changements d'archi.
- **Configuration Management (CMDB)** : inventaire des équipements et versions.

3. Procédures quotidiennes

3.1 Supervision

- Vérification de la disponibilité des équipements via Zabbix.
- Contrôle des alertes critiques (CPU, mémoire, réseau).
- Vérification disponibilité des VLAN.

3.2 Sauvegardes

- Vérification du bon déroulement des sauvegardes NAS et Cloud.
- Contrôle des logs de sauvegarde.

3.3 Sécurité

- Vérification des journaux du firewall Stormshield (intrusions, connexions suspectes).
- Vérification des connexions VPN (anomalies, tentatives échouées).

3.4 Postes de travail

- Suivi antivirus/EDR.
- Contrôle des mises à jour automatiques.

4. Procédures hebdomadaires

4.1 Réseau

- Vérification des configurations switchs/routeurs.
- Sauvegarde des configurations sur dépôt sécurisé.

4.2 Systèmes

- Application des correctifs de sécurité sur serveurs Windows/Linux.
- Vérification de la réplication AD.
- Contrôle des journaux d'événements Windows Server.

4.3 Sécurité

- Vérification cohérence des ACL inter-VLAN.
- Contrôle des comptes AD inactifs.

5. Procédures mensuelles

5.1 Sauvegardes & PRA

- Test de restauration d'une VM HyperV depuis NAS.
- Simulation de restauration d'un fichier utilisateur.

5.2 Supervision & performance

- Analyse des rapports mensuels de supervision.
- Ajustement des seuils d'alertes si nécessaire.

5.3 Documentation

- Mise à jour des procédures internes.
- Actualisation de la CMDB (inventaire matériel/logiciel).

6. Gestion des incidents

6.1 Typologie des incidents

- **Incident réseau** : coupure VLAN, panne switch, coupure WAN.
- **Incident système** : VM HS, panne NAS, perte AD.
- **Incident sécurité** : intrusion, malware, accès non autorisé.
- **Incident utilisateur** : panne poste, problème d'accès.

6.2 Procédure de détection

- Alertes supervisées (Zabbix).
- Logs consolidés (HyperV, Stormshield, AD).
- Ticket d'incident ouvert par support N1.

6.3 Escalade

- N1 → support basique (reset poste, changement câble).
- N2 → admins systèmes/réseaux.
- N3 → DSI + éditeurs (HyperV, Stormshield, Cisco).

6.4 Plan de communication

- Communication aux utilisateurs via mail internet / intranet.
- Escalade directionnelle en cas de service critique impacté.

7. Plan de Continuité et Reprise

7.1 PCA (Plan de Continuité)

- Redondance HyperV.
- Firewalls StActive/Passive.
- Switchs cœur en redondance.
- Onduleurs Eaton pour maintien électrique (20 minutes autonomie).

7.2 PRA (Plan de Reprise)

- Sauvegarde quotidienne NAS.
- Réplication hebdomadaire sur cloud externe.
- Objectifs RPO/RTO :
    - AD/DNS/DHCP : 1h
    - Mail : 2h
    - Fichiers : 4h
    - Applications : 6h

7.3 Tests

- Simulation PRA 1 fois/an.
- Vérification bascule firewall Active/Passive 1 fois/trimestre.

8. Supervision et reporting

8.1 Outils utilisés

- Zabbix : supervision infra.
- Stormshield Log Supervisor: analyse des logs sécurité.

8.2 Reporting interne

- Rapport hebdo à la DSI : état des sauvegardes, incidents majeurs.
- Rapport mensuel : disponibilité, sécurité, performance.

9. Sécurité opérationnelle

9.1 Gestion des accès

- Comptes utilisateurs gérés via AD.
- RBAC (Role Based Access Control).
- VPN sécurisé + MFA obligatoire pour accès distant.

9.2 Revue régulière des droits

- Audit trimestriel des comptes AD.
- Désactivation comptes inactifs > 30 jours.

9.3 Patch management

- Patch Windows/Linux appliqué mensuellement.
- Correctifs Stormshield appliqués après validation en environnement test.

9.4 Sauvegarde configuration

- Sauvegarde automatique des configurations firewall/switchs.
- Stockage sur dépôt sécurisé (NAS + cloud).